

Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de ingeniería.
Ingeniería en ciencias y sistemas
Catedrático Fernando Jose Paz Gonzalez
Auxiliar Josue Daniel Caal Torres



Práctica 1:

Diseño de Arquitectura de Datos y Análisis Ejecutivo

PONDERACIÓN: 10 pts

 **Tiempo estimado: 70 hrs**

Índice

1. MARCO FORMATIVO	3
1.1. Valor	3
1.2. Competencia(s)	3
1.3. Habilidad(es) blandas a formar	3
2. Resultado del Aprendizaje	4
2.1. Objetivo SMART	4
3. Enunciado de la Práctica	4
3.1 Descripción del problema a resolver	4
Ranking de Rendimiento de Productos	4
Ranking de sucursales	5
Ranking de vendedores	5
Archivos CSV	5
Elementos necesarios en el Informe ejecutivo	5
3.2 Alcance de la práctica	6
4. Entregables	6
5. Material de apoyo	6
6. Recursos y herramientas a utilizar	7
7. Cronograma	7
8. Rúbrica de Calificación	7
8.1 Requisitos para optar a la calificación	7
8.2 Resumen de Puntuaciones	8

1. MARCO FORMATIVO

1.1. Valor

Nombre del valor	Honestidad académica y profesionalismo
¿Cómo se aplica en tu laboratorio?	Se espera originalidad, uso responsable de recursos externos y respeto a la autoría.

1.2. Competencia(s)

Diseñar e implementar una solución integral de gestión de información que abarque desde el modelado de una base de datos relacional hasta la inteligencia de negocios básica a través de herramientas de BI, permitiendo la transformación de datos históricos de ventas en información estratégica para la toma de decisiones ejecutivas.

- Analizar los requerimientos de información de la empresa para identificar entidades, atributos y relaciones clave.
- Implementar tableros de control (dashboards) mediante herramientas de Business Intelligence para visualizar tendencias y facilitar el análisis de datos.
- Sintetizar los hallazgos técnicos en un informe ejecutivo claro y conciso

1.3. Habilidad(es) blandas a formar

La práctica le permitirá desarrollar las siguientes habilidades:

- Comunicación Efectiva: A través de la redacción clara y justificada del Informe Ejecutivo, así como en la Presentación Oral, donde se debe explicar la propuesta y responder a las preguntas de manera fluida.
- Pensamiento Analítico y Toma de Decisiones: Al exigir la interpretación de datos históricos para generar hallazgos y formular recomendaciones gerenciales basadas en datos.
- Profesionalismo y Ética: Fomentados mediante el valor de la honestidad académica, el cual requiere originalidad, respeto a la autoría y el uso responsable de recursos externos.
- Colaboración: Al establecer como competencia general la capacidad de contrastar ideas y soluciones para facilitar la comprensión conjunta dentro de una organización.

2. Resultado del Aprendizaje

2.1. Objetivo SMART

Específico (¿Qué?)	Medible (¿Cuánto?)	Alcanzable (¿Cómo?)	Realista (¿Para qué?)	A Tiempo (¿Cuándo?)
Interpretar datos históricos sobre la organización MayaCode. y comunicarnos mediante dashboards.	Entregar visualizaciones clave y un informe ejecutivo con recomendaciones.	Uso de un BD SQL Server, Oracle o MySQL y una herramienta BI Power BI.	Fortalecer competencias analíticas y de toma de decisiones basadas en datos en contextos organizacionales.	Cumplir los entregables según el cronograma establecido por cátedra en 2S-2026. 12 días aproximados

3. Enunciado de la Práctica

3.1 Descripción del problema a resolver

En los últimos años el desarrollo de software ha tenido un gran incremento, las empresas que se dedican a desarrollar software en todo el mundo han incrementado y varias empresas emergentes hacen estudios de los lenguajes de programación más populares, por eso la empresa emergente "MayaCode" lo han contratado a usted y su equipo para que puedan realizar un análisis de datos históricos, los cuales actualmente se encuentran en un archivo csv y en base a este análisis le solicitan los siguientes reportes:

Reporte sobre los 10 lenguajes de programación más usados en el periodo 2011 – 2022.

Reporte sobre los 10 lenguajes de programación menos usados en el periodo 2011 – 2022.

Reporte de los 5 lenguajes de programación con más actividades en el cuarto trimestre del 2022.

Estos reportes deberán de ser intuitivos y fáciles de comprender para cualquier persona, además deben estar respaldados por gráficas (dashboards o indicadores KPI's).

1. Se proporcionará un documento csv el cual contiene información respecto a los lenguajes de programación, el cual contiene toda la información histórica con la cual usted y su equipo deberá determinar a los posibles lenguajes a usar y cuales no usar.

2. La data disponible dentro del archivo previamente mencionado debe ser almacenada dentro de un sistema de gestión de base de datos relacional.
3. Dado por concluido el inciso anterior se debe realizar la carga de los datos utilizando una herramienta Business intelligence.
4. Por medio de la herramienta Business intelligence se debe realiza la construcción de un dashboard, en el cual se dará a conocer los criterios utilizados para determinar los lenguajes a usar.
5. Es necesario que adicional al dashboard, genere un informe ejecutivo para que el gerente de operaciones pueda entregar a los jefes de MayaCode, recuerde tomar en cuenta la ortografía, redacción y todos los elementos que debe contener dicho informe. Dentro de este informe se deben mostrar las decisiones tomadas y cómo se llegó a cada una de ellas.

Elementos necesarios en el Informe ejecutivo

- **Introducción:** Un resumen breve del problema de MayaCode
- **Diagrama Entidad-Relación:** Captura de pantalla del modelo diseñado
- **Análisis Visual (Capturas de Power BI):** Capturas de las gráficas de power BI, con un análisis de los datos que se presentan.
- **Recomendación:** Dar una recomendación final sobre los resultados obtenidos y cómo influyen a la empresa, escrito de manera formal.

3.2 Alcance de la práctica

- Diseñar e implementar una base de datos relacional utilizando SQL Server, Oracle o MySQL
- Cargar archivos CSV a la base de datos
- Usando la herramienta de power BI, realizar los respectivos análisis
- Elaborar un informe ejecutivo, redactando lo que se concluye en cada gráfica

3.3 Requerimientos técnicos

Define las tecnologías, herramientas o lenguajes de programación que los estudiantes deberán utilizar o integrar en el desarrollo de la práctica.

- SQL Server, Oracle o MySQL .
- Power BI.

4. Entregables

Todos estos elementos deben de ser subidos a la uedi únicamente por el coordinador del grupo en un archivo.zip con el nombre [SOG1]Practica1_G#.zip

Tipo	Descripción
Script de base de datos	Código SQL para crear las tablas y la estructura de la base de datos.
Script de carga de los archivos csv	Código para importar automáticamente los datos externos a las tablas.
Modelo relacional	Diagrama visual que muestra la conexión entre las tablas.
Archivo power BI	Dashboard interactivo para el análisis y visualización de datos.
Informe ejecutivo	Descripción de los análisis que realizó cada integrante del grupo y una recomendación final.

5. Material de apoyo

- Documentación oficial de Power BI.
- Guías de SQL Server, Oracle o MySQL .
- Buenas prácticas de diseño de dashboards e indicadores.
- Guías de redacción de informes ejecutivos.

6. Recursos y herramientas a utilizar

- **Software:** Power BI, SQL Server, Oracle o MySQL .
- **Plataformas:** UEDI (para entrega).

7. Cronograma

Tipo	Fecha Inicio	Fecha Fin
Asignación de Práctica	27/07/2026	
Elaboración	27/07/2026	07/08/2026
Calificación	08/08/2026	10/08/2026

8. Rúbrica de Calificación

8.1 Requisitos para optar a la calificación

Tema	Descripción	Cumple (Sí/No)
Cumplimiento de la tecnología establecida	El análisis debe realizarse con SQL Server, Oracle o MySQL y Power BI	
Uso de herramientas requeridas	Se debe evidenciar el uso de archivos CSV, carga de datos en BD y construcción de dashboards.	
Gestión y entregas de práctica	Entregar el script de BD, modelo relacional, dashboards.	
Documentación obligatoria	Incluir un Informe Ejecutivo en PDF, redactado con claridad y justificación de resultados junto a una recomendación final.	
Pruebas y funcionalidad mínima	Los dashboards deben mostrar las gráficas y conexión con la base de datos.	

8.2 Resumen de Puntuaciones

No	Criterio de evaluación	Punteo maximo		Satisfactorio 100% - 61%	Necesita mejorar 60% - 0%	Punteo Obtenido
1	Habilidades	40				
1.1	Scripts	20	Descripción	Modelado relacional, scripts de creación y carga automática de archivos CSV.	El modelo carece de relaciones lógicas o los scripts presentan errores de ejecución.	
			Rango punteo	(20 - 13 pts)	(12 - 0 pts)	
1.2	Visualización	20	Descripción	Dashboard interactivo en Power BI que conecte con SQL Server, Oracle o MySQL y visualice los rankings.	Datos incorrectos o falta de conexión con la base de datos.	
			Rango punteo	(20 - 13 pts)	(12 - 0 pts)	
	Sub-total de puntos	40				
2	Conocimientos	60				
2.1	Análisis de Rankings	25	Descripción	Identificación de los productos, sucursal con más ventas y vendedores.	Omisión de rankings o cálculos erróneos en el análisis.	
			Rango punteo	(25 - 15 pts)	(14 - 0 pts)	

2.2	Informe Ejecutivo	25	Descripción	Informe ejecutivo en PDF con interpretación de gráficas y recomendaciones del negocio.	Redacción deficiente o informe que solo describe datos sin dar recomendaciones.	
			Rango punteo	(25 - 15 pts)	(14 - 0 pts)	
2.3	Preguntas	5	Descripción	Presenta dominio del tema y responde las preguntas con claridad	Presenta dificultades al momento de responder las preguntas	
			Rango punteo	(5 - 4 pts)	(3 - 0 pts)	
2.4	Tarea Reforzamiento	5	Descripción	Elaboró a tiempo y demostró dominio en la tarea de reforzamiento realizada en clase	No presentó la tarea de reforzamiento o está incompleta	
			Rango punteo	(5 - 4 pts)	(3 - 0 pts)	
	Total	100				